长难句分析

考研英语 2025年考研英语一 Text 2 · 科研的碳排放是值得付出的代价 · 本篇 8 句（红色加粗 = 句子主干；红色“/” = 意群切分处）

考研长难句通用拆解法（每句都按这五步走）

1. **切意群**：先看标点（逗号、破折号、括号、分号）和“信号词”——连词（and / but / because / although / if / when）、关系词（who / which / that / where）、 非谓语（to do / doing / done）、介词短语开头处——在这些地方画“/”，把长句切成几小块，每块单独都能看懂。
2. **找主干**：在各块里找**真正的谓语动词**（有时态、跟主语一致的那个动词；to do、doing、done 不是谓语），它前面的核心名词是主语，后面的是宾语或表语。主干所在的块是第 1 层。
3. **挂修饰**：其余每块都问一句“它修饰谁 / 说明什么”——修饰主干的是第 2 层，修饰第 2 层的是第 3 层……把层次理清，句子就不乱了。
4. **顺着读**：按意群顺序一块一块往下理解（顺译），不要回头找、不要逐词死抠；遇到“插入语”先跳过，读完主干再回来看。
5. **调成中文**：把顺译的草稿按中文习惯调整——长定语往前放或拆成短句、被动改主动、名词化改动词——得到通顺的译文。

第 4 句　32 词

It is unarguable that our laboratories, scientific instruments, rockets and satellites—the tools we scientists need to measure the planet’s pulse—demand significant amounts of energy in both their construction and operation.

> **结构：形式主语 It + 系动词 is + 表语 unarguable + 主语从句（that + 主语 our laboratories, scientific instruments, rockets and satellites + 破折号同位语 the tools（定语从句 we scientists need…，不定式 to measure…）+ 谓语 demand + 宾语 significant amounts of energy + 介词短语 in both…）**

① 切意群：先在哪里画“/”

①**It is unarguable** / ②**that our laboratories, scientific instruments, rockets and satellites** / ③—the tools / ④we scientists need / ⑤to measure the planet’s pulse— / ⑥**demand significant amounts of energy** / ⑦in both their construction and operation.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 It is unarguable	无可争辩的是
②	主干 that our laboratories, scientific instruments, rockets and satellites	我们的实验室、科学仪器、火箭和卫星

③	一层修饰 —the tools	——（也就是）那些工具
④	二层修饰 we scientists need	我们科学家需要的（工具）
⑤	三层修饰 to measure the planet's pulse—	用来测量地球的脉搏——
⑥	主干 demand significant amounts of energy	需要大量能源
⑦	一层修饰 in both their construction and operation.	在它们的建造和运行两方面。

② 找主干

主语：It　谓语：is　宾语/表语：unarguable

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
It	形式主语	占据主语位置，真正的主语是后面的 that 从句	It is + 形容词 + that… 是常见句型，It 不指代任何东西，It is unarguable that… = 无可争辩的是……。
that our laboratories, scientific instruments, rockets and satellites—the tools we scientists need to measure the planet's pulse—demand significant amounts of energy in both their construction and operation	主语从句	全句真正的主语，说明什么是无可争辩的	从句主语是四个并列名词，谓语是破折号后的 demand（复数）；按约定，主句的主语从句属于主干。
our laboratories, scientific instruments, rockets and satellites	并列结构（作从句主语）	主语从句的主语	A, B, C and D 四项并列，our 修饰全部四项。
the tools we scientists need to measure the planet's pulse	同位语	夹在两个破折号之间，概括说明前面四样东西是什么	the tools 与 laboratories… satellites 指同一批东西；读从句主干时先跳过破折号中间的内容。
we scientists need to measure the planet's pulse	定语从句	修饰 the tools	省略了关系代词 that / which（作 need 的宾语）；we scientists 中 scientists 是 we 的同位语，"我们科学家"。
to measure the planet's pulse	不定式短语（作目的状语）	说明需要这些工具来做什么	need sth to do sth = 需要某物来做某事；measure the planet's pulse 是比喻，"测量地球的脉搏"，即监测地球的状况。

in both their construction and operation	介词短语（作状语）	修饰 demand…，说明在哪些环节耗能	both A and B = A 和 B 两方面都；their 指实验室、仪器、火箭和卫星；construction = 建造，operation = 运行。

④ 一步步读懂

1. 第一步：句首 It is unarguable that…：It 是形式主语，真正的主语是 that 从句，“……是无可争辩的”。
2. 第二步：that 从句里先看到四个并列名词 our laboratories, scientific instruments, rockets and satellites——这是从句主语；接着两个破折号夹着 the tools … pulse，是同位语，先跳过。
3. 第三步：破折号后的 demand 是从句谓语（复数，与四个并列名词一致）：从句主干是“我们的实验室、仪器、火箭和卫星需要大量能源”。
4. 第四步：回头看破折号内：the tools 后的 we scientists need 是省略 that 的定语从句，to measure the planet’s pulse 说明需要这些工具做什么。
5. 第五步：in both their construction and operation 说明在建造和运行两方面都耗能。连起来：无可争辩的是，我们的实验室、仪器、火箭和卫星（科学家测量地球脉搏所需的工具），建造和运行都需要大量能源。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把破折号里的 need 当作从句谓语（“我们科学家需要……”），再把 demand 看成名词“需求”。

✓ **正解：**we scientists need… 是修饰 tools 的定语从句（省略了 that），整个破折号部分是同位语；从句谓语是破折号后的 demand，意为“需要、耗费”，后面带宾语 significant amounts of energy。

✗ **误读：**把 It 理解为指代上文的某样东西，译成“它是无可争辩的”。

✓ **正解：**It 是形式主语，真正的主语是 that 从句；It is unarguable that… = 无可争辩的是……。

✗ **误读：**把 measure the planet’s pulse 直译成“测量行星的脉搏”，不知所云。

✓ **正解：**the planet 指地球；pulse 是比喻，把地球的各种变化比作“脉搏”，measure the planet’s pulse 即监测地球的状况。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：无可争辩的是，我们的实验室、科学仪器、火箭和卫星——我们科学家测量地球脉搏所需要的工具——在它们的建造和运行两方面都需要大量能源。

调整方法：顺译、定语前置、增译、逆序译。It is unarguable that 译成“无可争辩的是”放在句首，整体顺序不变；破折号内的同位语改用逗号，增译“也就是”：“也就是……的工具”；定语从句 we scientists need to measure… 前置成“我们科学家测量地球脉搏所需的工具”；in both their construction and operation 提到谓语前，译为“无论建造还是运行，都……”；demand 增译为“需要消耗”。

> 参考译文：无可争辩的是，我们的实验室、科学仪器、火箭和卫星，也就是我们科学家测量地球脉搏所需的工具，无论建造还是运行，都需要消耗大量能源。

⑦ 知识点

形式主语：It is unarguable —— It is + 形容词 + that 从句：It 是形式主语，真正的主语是 that 从句。

破折号：—the tools we scientists need to measure the planet’s pulse— —— 成对破折号夹着的同位语打断了从句的主语和谓语，读时先跳过，在破折号后找谓语 demand。

定语从句：the tools we scientists need —— 关系代词在从句中作宾语时可省略，名词后直接接“主语 + 谓语”。

固定搭配：in both their construction and operation —— both A and B = A 和 B 两者都；在介词短语中 both 放在两个并列名词前。

第 8 句　35 词

How can **we inform decision makers** about the best ways to bring down carbon emissions if we can't track the amount of carbon dioxide in the atmosphere, where it's coming from and who's producing it?

> **结构：主句（特殊疑问句 / 反问：How + can + 主语 we + 谓语 inform + 宾语 decision makers + about the best ways + 不定式 to bring down…）+ 条件状语从句（if we can't track + 三个并列宾语：the amount of… / where it's coming from / who's producing it）**

① 切意群：先在哪里画"/"

①**How can we inform decision makers about the best ways** / ②to bring down carbon emissions / ③if we can't track the amount of carbon dioxide / ④in the atmosphere, / ⑤where it's coming from / ⑥and who's producing it?

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 How can we inform decision makers about the best ways	我们怎么能告诉决策者最佳途径
②	一层修饰 to bring down carbon emissions	减少碳排放的（最佳途径）
③	一层修饰 if we can't track the amount of carbon dioxide	如果我们无法追踪二氧化碳的含量
④	二层修饰 in the atmosphere,	大气中的（二氧化碳），
⑤	一层修饰 where it's coming from	它从哪里来
⑥	一层修饰 and who's producing it?	以及谁在排放它？

② 找主干

主语：we　谓语：inform　宾语/表语：decision makers

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
How can we inform decision makers about the best ways to bring down carbon emissions	主句（特殊疑问句，表反问）	全句的主干	how 作方式状语；疑问句中情态动词 can 提到主语 we 前面，谓语是 can … inform；inform sb about sth = 告知某人某事。这是反问句："我们怎么能……？"= 我们根本无法……。
to bring down carbon emissions	不定式短语（作后置定语）	修饰 the best ways	the best way to do sth = 做某事的最佳方式；bring down = 降低、减少。

if we can’t track the amount of carbon dioxide in the atmosphere, where it’s coming from and who’s producing it	条件状语从句	修饰主句，给出反问的前提	if 引导条件；从句谓语 can’t track，后面有三个并列宾语，按“A, B and C”排列。
in the atmosphere	介词短语（作后置定语）	修饰 carbon dioxide	the amount of carbon dioxide in the atmosphere = 大气中二氧化碳的含量。
where it’s coming from	宾语从句	作 track 的第二个宾语	疑问词 where 引导，陈述语序；where … from = 从哪里；it 指 carbon dioxide。前面的逗号是“A, B and C”中的分隔逗号，不是非限制性定语从句的标志。
who’s producing it	宾语从句	作 track 的第三个宾语	who’s = who is，who 在从句中作主语；it 指 carbon dioxide；produce 这里指“排放”。

④ 一步步读懂

1. 第一步：句末是问号，句首 How can we…：疑问句，can 提到主语前；结合上一句（这是我们为了解世界必须付出的代价），这是反问句，意思是“我们根本做不到”。
2. 第二步：主干 How can we inform decision makers about the best ways…：我们怎么能告诉决策者……的最佳途径；to bring down carbon emissions 修饰 ways：减少碳排放的最佳途径。
3. 第三步：if 引导条件状语从句：if we can’t track…（如果我们无法追踪……）。
4. 第四步：track 后面有三个并列宾语：the amount of carbon dioxide in the atmosphere（大气中二氧化碳的含量）、where it’s coming from（它从哪里来）、and who’s producing it（谁在排放它）。
5. 第五步：连起来：如果我们无法追踪大气中二氧化碳的含量、来源和排放者，又怎能告诉决策者减少碳排放的最佳途径呢？——即科研耗能是必要的。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把逗号后的 where it’s coming from 当作修饰 the atmosphere 的非限制性定语从句（“大气，它从那里来”）。

✓ **正解：**where it’s coming from 与 who’s producing it 由 and 连接，和 the amount of… 一起构成 track 的三个并列宾语（A, B and C），是宾语从句；it 指二氧化碳，问的是“二氧化碳从哪里来”。

✗ **误读：**把这句当成真正的提问，去文中找“怎样告诉决策者”的答案。

✓ **正解：**这是反问句，意思是“如果无法追踪二氧化碳，我们就无法告诉决策者如何减排”，用来说明科研产生的碳排放是值得付出的代价。

✗ **误读：**把 who’s 当成 whose（谁的），读成“谁的在排放它”。

✓ **正解：**who’s = who is，who is producing it = 谁在排放它；表示“谁的”要用 whose。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：我们怎么能告诉决策者减少碳排放的最佳途径，如果我们无法追踪大气中二氧化碳的含量、它从哪里来以及谁在排放它？

调整方法：逆序译、定语前置、增译。中文习惯“先条件、后结果”，把 if 从句提到句首；track 的三个宾语依次译出：“二氧化碳的含量，以及它从哪里来、是谁排放的”；主句保留反问语气，增译“又怎能……呢”；不定式 to bring down… 前置为“减少碳排放的最佳途径”。

> 参考译文：如果我们无法追踪大气中二氧化碳的含量，以及它从哪里来、是谁排放的，又怎能告诉决策者减少碳排放的最佳途径呢？

⑦ 知识点

条件状语从句：if we can’t track —— if 从句放在句末时，翻译常把它提到句首，先说条件再说结果。
宾语从句：where it’s coming from and who’s producing it —— 疑问词引导的宾语从句用陈述语序，可以和名词短语一起作并列宾语。
不定式短语：to bring down carbon emissions —— the best way(s) to do sth：不定式作后置定语，说明是做什么的方法。
情态动词：How can we —— How can…？常用于反问，表示“怎么可能……”，实际意思是否定的。

第 10 句　32 词

It can be hard for scientists to make the case because our work is complex, often takes place behind closed doors and does not always lend itself to easy interpretation or explanation.

> **结构：形式主语 It + 系动词 can be + 表语 hard + 真正主语（for scientists to make the case）+ 原因状语从句（because + 主语 our work + 三个并列谓语 is complex / often takes place… / and does not always lend itself to…）**

① 切意群：先在哪里画“/”

①**It can be hard** / ②**for scientists to make the case** / ③because our work is complex, / ④often takes place behind closed doors / ⑤and does not always lend itself to easy interpretation or explanation.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 It can be hard	可能很难
②	主干 for scientists to make the case	科学家把道理讲清楚
③	一层修饰 because our work is complex,	因为我们的工作很复杂，
④	一层修饰 often takes place behind closed doors	常常关起门来进行
⑤	一层修饰 and does not always lend itself to easy interpretation or explanation.	而且并不总是便于简单地解读或解释。

② 找主干

主语：It　谓语：can be　宾语/表语：hard

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
It	形式主语	占据主语位置，真正的主语是后面的不定式短语	It is hard for sb to do sth = 对某人来说做某事很难；can 表示可能性“可能”。
for scientists to make the case	不定式短语（作真正的主语，for 引出逻辑主语）	说明什么事很难	for scientists 是不定式 to make 的逻辑主语；make the case = 论证、把道理讲清楚，这里指论证上文的观点：科研产生的碳排放是值得的。

because our work is complex, often takes place behind closed doors and does not always lend itself to easy interpretation or explanation	原因状语从句	说明为什么科学家很难讲清道理	从句主语 our work，后面三个并列谓语按“A, B and C”排列：is complex / often takes place… / and does not always lend itself to…。
often takes place behind closed doors	并列谓语	原因从句的第二个谓语	take place = 发生、进行；behind closed doors = 关起门来、不公开地（在实验室等外人看不到的地方）。
and does not always lend itself to easy interpretation or explanation	并列谓语	原因从句的第三个谓语	lend itself to sth = 适合于、便于……；itself 指 our work；not always 是部分否定“并不总是”。

④ 一步步读懂

1. 第一步：句首 It can be hard for… to…：It 是形式主语，真正的主语是不定式 to make the case，for scientists 是它的逻辑主语：“科学家要把道理讲清楚可能很难”。
2. 第二步：make the case = 论证某个观点，这里指上文的观点：科研产生的碳排放是值得付出的代价。
3. 第三步：because 引导原因状语从句，从句主语 our work，后面三个并列谓语：is complex / often takes place behind closed doors / and does not always lend itself to…。
4. 第四步：逐个理解：工作很复杂；常常关起门来进行；并不总是便于解读或解释（lend itself to = 适合于，not always 是部分否定）。
5. 第五步：连起来：科学家可能很难把这个道理讲清楚，因为我们的工作很复杂，往往关起门来进行，而且并不总是易于解读或解释。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 lend itself to 理解为“把自己借给……”。
✓ **正解：**lend itself to sth 是固定搭配，“适合于、便于……”；does not always lend itself to easy interpretation = 并不总是容易解读。

✗ **误读：**把 does not always 理解为全部否定“总是不”，译成“总是无法解读”。
✓ **正解：**not always 是部分否定，“并不总是”，意思是有时容易解释、有时不容易。

✗ **误读：**把 make the case 理解为“制造案件”或“做个箱子”。
✓ **正解：**make the case (for sth) = 提出理由、论证；这里指科学家要向公众说明科研耗能是值得的。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：科学家要把道理讲清楚可能很难，因为我们的工作很复杂，常常在关闭的门后进行，而且并不总是适合简单的解读或解释。

调整方法：顺译、名词动词化、增译。形式主语句按“谁 + 很难 + 做什么”的中文顺序译成“科学家可能很难……”；make the case 增译“这个”，译“把这个道理讲清楚”；because 从句顺序不变；behind closed doors 不直译“在关闭的门后”，译成“关起门来”；lend itself to easy interpretation or explanation 把名词 interpretation、explanation 转成动词，译“易于解读或解释”。

> 参考译文：科学家可能很难把这个道理讲清楚，因为我们的工作很复杂，往往关起门来进行，而且并不总是易于解读或解释。

⑦ 知识点

形式主语：It can be hard for scientists to make the case —— It is + 形容词 + for sb + to do sth：It 是形式主语，真正的主语是不定式，for sb 是不定式的逻辑主语。
并列谓语：often takes place behind closed doors and does not always lend itself —— 三个谓语共用主语 our work，最后一项前用 and。
部分否定：does not always —— not always / not all / not every 表示部分否定“并不总是 / 并非都”。
固定搭配：lend itself to easy interpretation or explanation —— lend itself to sth = 适合于、便于；另有 make the case（论证）、behind closed doors（关起门来、不公开）。

第 13 句　29 词

But then **I think of a friend's daughter** who turned her fears into action: she became a wind energy engineer and now thrives on delivering renewable energy, limiting emissions.

> **结构：主句（主语 I + 谓语 think of + 宾语 a friend's daughter + 定语从句 who turned…）+ 冒号 + 解释性分句（主语 she + 并列谓语 became… and now thrives on…，现在分词短语 limiting emissions 表结果）**

① 切意群：先在哪里画"/"

①**But then I think of a friend's daughter** / ②who turned her fears into action: / ③she became a wind energy engineer / ④and now thrives on delivering renewable energy, / ⑤limiting emissions.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 But then I think of a friend's daughter	但这时我就想起一位朋友的女儿
②	一层修饰 who turned her fears into action:	她把她的恐惧变成了行动：
③	一层修饰 she became a wind energy engineer	她成了一名风能工程师
④	一层修饰 and now thrives on delivering renewable energy,	如今在提供可再生能源的工作中如鱼得水，
⑤	二层修饰 limiting emissions.	（从而）限制排放。

② 找主干

主语：I　谓语：think of　宾语/表语：a friend's daughter

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
who turned her fears into action	定语从句	修饰 a friend's daughter	who 在从句中作主语；turn A into B = 把 A 变成 B；her 指这位朋友的女儿；fears 指上一句所说面对气候变化等难题时的恐惧。
she became a wind energy engineer and now thrives on delivering renewable energy, limiting emissions	并列分句（冒号后，具体解释前文）	解释她是怎样"把恐惧化作行动"的	冒号后是一个完整的句子，she 就是前面的 a friend's daughter；它具体说明前文，按约定属于第 2 层。

and now thrives on delivering renewable energy	并列谓语	与 became 并列，主语都是 she	thrive on sth = 在某事中如鱼得水、干劲十足；on 是介词，后接动名词 delivering；deliver renewable energy = 提供可再生能源。
limiting emissions	现在分词短语（作结果状语）	补充说明提供可再生能源带来的结果	limiting 是现在分词，不是谓语；它说明她的工作（提供可再生能源）随之带来的结果：限制排放。参考译文把两者合在一起译为“提供可再生能源、限制排放的工作”。

④ 一步步读懂

1. 第一步：冒号前是主句：But then I think of a friend’s daughter（但这时我就想起一位朋友的女儿）；then 承接上一句“面对气候变化这样的难题，很容易感到无能为力、什么也不做”。
2. 第二步：who turned her fears into action 是定语从句，修饰 daughter：她把恐惧化作了行动。
3. 第三步：冒号后是对“化恐惧为行动”的具体解释：she became a wind energy engineer and now thrives on…——两个并列谓语 became 和 thrives on，主语都是 she。
4. 第四步：thrive on 后接动名词 delivering renewable energy；逗号后的 limiting emissions 是现在分词短语，说明提供可再生能源带来的结果：限制排放。
5. 第五步：连起来：但这时我会想起朋友的女儿，她把恐惧化作了行动：成了一名风能工程师，如今在提供可再生能源、限制排放的工作中如鱼得水。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 thrive on 理解为“靠……生存、以……为生”，译成“靠提供可再生能源过活”。

✓ **正解：**thrive on sth 指在某种事情（尤其是有挑战性的事）中如鱼得水、干得起劲；这里说她在提供可再生能源的工作中干得很出色，参考译文作“如鱼得水”。

✗ **误读：**把 limiting emissions 当作与 became、thrives 并列的谓语，或当作修饰 renewable energy 的定语（“限制排放的可再生能源”）。

✓ **正解：**limiting 是现在分词，用逗号隔开，补充说明提供可再生能源的结果——从而限制排放；句中的谓语只有 think（主句）、turned（定语从句）、became 和 thrives（冒号后的分句）。

✗ **误读：**以为冒号后的 she 是另一个人，或把冒号后的内容当成与前文无关的新信息。

✓ **正解：**she 就是前面的 a friend’s daughter；冒号引出解释，说明她怎样“把恐惧化作行动”：当了风能工程师，从事可再生能源工作。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：但这时我就想起一位朋友的女儿，她把她的恐惧变成了行动：她成了一名风能工程师，如今在提供可再生能源中如鱼得水，限制着排放。

调整方法：定语后置拆译、省译、增译、逆序译。who 定语从句放在后面，单独译成“她把恐惧化作了行动”，her 省去不译；then 增译“就会”，表示每当这时就会想起；冒号保留；thrives on delivering renewable energy, limiting emissions 调整语序：把“提供可再生能源、限制排放”合成一个定语，增译“的工作”，thrive 放到最后译成“如鱼得水”。

> 参考译文：但这时我就会想起一位朋友的女儿，她把恐惧化作了行动：她成了一名风能工程师，如今在提供可再生能源、限制排放的工作中如鱼得水。

⑦ 知识点

定语从句：who turned her fears into action —— who 指人、作从句主语；turn A into B = 把 A 变成 B。

冒号：action: she became —— 冒号后的分句具体解释冒号前的内容，这里解释“化恐惧为行动”指什么。

固定搭配：thrives on delivering renewable energy —— thrive on sth / doing sth = 在某事中如鱼得水；on 是介词，后接动名词。

现在分词短语：limiting emissions —— 句末逗号后的现在分词短语常表示前面动作带来的结果。

第 14 句　33 词

Recognising the hope that science and engineering can bring **was the impetus** behind the creation of the Millennium Technology Prize, which is now entering its 20th year as a celebration of human ingenuity.

> **结构：动名词短语作主语（Recognising the hope + 定语从句 that science and engineering can bring）+ 系动词 was + 表语 the impetus + 介词短语 behind the creation of the Millennium Technology Prize + 非限制性定语从句 which…（修饰 Prize）+ 介词短语 as a celebration of…**

① 切意群：先在哪里画“/”

①**Recognising the hope** / ②that science and engineering can bring / ③**was the impetus** / ④behind the creation of the Millennium Technology Prize, / ⑤which is now entering its 20th year / ⑥as a celebration of human ingenuity.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 Recognising the hope	认识到希望
②	一层修饰 that science and engineering can bring	科学与工程能够带来的（希望）
③	主干 was the impetus	是推动力
④	一层修饰 behind the creation of the Millennium Technology Prize,	在千禧技术奖设立背后的（推动力），
⑤	二层修饰 which is now entering its 20th year	这个奖项如今正迈入第20个年头
⑥	三层修饰 as a celebration of human ingenuity.	作为对人类创造才能的礼赞。

② 找主干

主语：Recognising the hope　谓语：was　宾语/表语：the impetus

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Recognising the hope that science and engineering can bring	动名词短语（作主语）	全句的主语	句首 -ing 形式后面没有逗号，一直到谓语 was 之前都是主语；动名词作主语时谓语用单数 was；recognise = 认识到。
that science and engineering can bring	定语从句	修饰 the hope	that 在从句中作 bring 的宾语（bring hope = 带来希望），所以从句里 bring 后面没有宾语；这一点说明它是定语从句，而不是同位语从句。

behind the creation of the Millennium Technology Prize	介词短语（作后置定语）	修饰 the impetus	the impetus behind sth = 某事背后的推动力；the creation of = 设立（名词化，相当于 create the prize）。
which is now entering its 20th year as a celebration of human ingenuity	非限制性定语从句	修饰 the Millennium Technology Prize	逗号 + which，which 作从句主语；is entering 是现在进行时，enter its 20th year = 迈入第20个年头；its 指这个奖项。
as a celebration of human ingenuity	介词短语（作状语）	说明这个奖项的性质、身份	as 是介词“作为”；celebration = 颂扬、礼赞；ingenuity = 创造才能、聪明才智。

④ 一步步读懂

1. 第一步：句首 Recognising 是 -ing 形式，后面没有逗号，一直读到第一个谓语动词 was——Recognising the hope that science and engineering can bring 是动名词短语作主语。
2. 第二步：主语内部 that science and engineering can bring 修饰 hope：科学与工程能够带来的希望（that 作 bring 的宾语）。
3. 第三步：主干 Recognising the hope … was the impetus：认识到……希望，正是推动力；behind the creation of the Millennium Technology Prize 说明是什么事的推动力：设立千禧技术奖。
4. 第四步：逗号 + which 修饰 the Millennium Technology Prize：如今正迈入第20个年头；as a celebration of human ingenuity 说明这个奖的性质：礼赞人类的创造才能。
5. 第五步：连起来：认识到科学与工程能带来希望，正是设立千禧技术奖的动力；这个礼赞人类创造才能的奖项如今正迈入第20个年头。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把句首的 Recognising 当成现在分词作状语（“由于认识到……”），再去后面找主语，结果把 the hope 或 science and engineering 当成全句主语。

✓ **正解：**Recognising 后面没有逗号，直接接谓语 was，说明 Recognising the hope … can bring 整体是动名词短语作主语，谓语 was 用单数。

✗ **误读：**把 that science and engineering can bring 当成 hope 的同位语从句，解释“希望的内容”。

✓ **正解：**及物动词 bring 后面缺宾语，that 在从句中作 bring 的宾语，所以是定语从句（科学与工程能带来的希望）；同位语从句中的 that 不作成分，从句结构完整。

✗ **误读：**以为 which 指 the creation 或 the impetus。

✓ **正解：**which is now entering its 20th year——只有奖项才能“迈入第20个年头”，所以 which 指紧挨着的 the Millennium Technology Prize。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：认识到科学与工程能够带来的希望，是千禧技术奖设立背后的推动力，这个奖项如今作为对人类创造才能的礼赞正迈入第20个年头。

调整方法：名词动词化、拆分译、定语前置、增译。the hope that science and engineering can bring 译成主谓结构“科学与工程能够带来希望”，作“认识到”的宾语更顺；the creation of 把名词转成动词“设立”；表语部分增译“正是……所在”加强语气：“正是设立千禧技术奖的动力所在”；which 从句在分号后

拆成独立分句，as a celebration of human ingenuity 前置为“这一礼赞人类创造才能的奖项”作主语，再接“如今正迈入第20个年头”。

> 参考译文：认识到科学与工程能够带来希望，正是设立千禧技术奖的动力所在；这一礼赞人类创造才能的奖项，如今正迈入第20个年头。

⑦ 知识点

动名词短语：Recognising the hope —— 句首 -ing 短语后面直接接谓语（中间没有逗号）时，是动名词作主语，谓语用单数。

定语从句：the hope that science and engineering can bring —— 区分定语从句与同位语从句：that 在从句里作成分（这里是 bring 的宾语）就是定语从句。

名词化：the creation of the Millennium Technology Prize —— the creation of sth = create sth，翻译时转成动词“设立”。

非限制性定语从句：which is now entering its 20th year —— 先行词要根据意思判断：能“迈入第20年”的是奖项。

第 15 句　38 词

One of the past winners, Professor Martin Green from the University of New South Wales, Australia, **is the inventor** of the Passivated Emitter and Rear Cell technology, which is now found in most of the world's solar panels.

> **结构：主语 One of the past winners + 同位语（Professor Martin Green + 介词短语 from the University of New South Wales, Australia）+ 系动词 is + 表语 the inventor + 介词短语 of the… technology + 非限制性定语从句 which…（修饰 technology）**

① 切意群：先在哪里画"/"

①**One of the past winners, /** ②Professor Martin Green **/** ③from the University of New South Wales, Australia, **/** ④**is the inventor /** ⑤of the Passivated Emitter and Rear Cell technology, **/** ⑥which is now found in most of the world's solar panels.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 One of the past winners,	往届得主之一，
②	一层修饰 Professor Martin Green	马丁·格林教授
③	二层修饰 from the University of New South Wales, Australia,	来自澳大利亚新南威尔士大学，
④	主干 is the inventor	是发明者
⑤	一层修饰 of the Passivated Emitter and Rear Cell technology,	钝化发射极和背面电池技术的（发明者），
⑥	二层修饰 which is now found in most of the world's solar panels.	这项技术如今存在于世界上大多数太阳能电池板中。

② 找主干

主语：One of the past winners　谓语：is　宾语/表语：the inventor

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Professor Martin Green from the University of New South Wales, Australia	同位语	说明主语 One of the past winners 是谁	夹在逗号之间，读主干时先跳过；主语的核心是 One（单数），所以谓语用 is。
from the University of New South Wales, Australia	介词短语（作后置定语）	修饰 Professor Martin Green，说明他所在的大学	"大学名, 国家名"是英语地址的常见写法，Australia 说明这所大学在澳大利亚，不是新的句子成分。

of the Passivated Emitter and Rear Cell technology	介词短语（作后置定语）	修饰 the inventor，说明发明了什么	Passivated Emitter and Rear Cell 是一项技术的名称（钝化发射极和背面电池），整体作 technology 的定语；其中的 and 只连接名称内部的两部分。
which is now found in most of the world's solar panels	非限制性定语从句	修饰 the Passivated Emitter and Rear Cell technology	逗号 + which；is found 是被动语态，be found in = 存在于、在……中能找到；most of = 大多数。

④ 一步步读懂

1. 第一步：句首 One of the past winners 后有逗号，接着是人名 Professor Martin Green 和 from…, Australia——这是同位语，说明"往届得主之一"是谁，先跳过。
2. 第二步：越过同位语找谓语：is the inventor，主干 One of the past winners is the inventor（往届得主之一是发明者）；主语核心是 One，所以用单数 is。
3. 第三步：of the Passivated Emitter and Rear Cell technology 说明发明了什么技术，and 在技术名称内部。
4. 第四步：逗号 + which 修饰这项技术：which is now found in most of the world's solar panels（如今世界上大多数太阳能电池板中都有它）。
5. 第五步：连起来：往届得主之一、澳大利亚新南威尔士大学的马丁·格林教授，是钝化发射极和背面电池技术的发明者，如今世界上大多数太阳能电池板都采用了这项技术。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 Australia 当成独立的成分（另一个同位语或句子的主语），或把 University of New South Wales 和 Australia 当成两个地方。

✓ **正解：**"大学名, 国家名"是英语地址的常见写法，Australia 说明这所大学位于澳大利亚，整个 from… Australia 修饰 Martin Green。

✗ **误读：**把 which 理解为修饰 Martin Green 或 inventor（"他如今出现在大多数太阳能电池板里"）。

✓ **正解：**指人要用 who；which 指技术，"存在于太阳能电池板中"的只能是技术，参考译文作"如今世界上大多数太阳能电池板都采用了这项技术"。

✗ **误读：**把 Passivated Emitter and Rear Cell technology 中的 and 当作连接两项不同技术或两个句子成分。

✓ **正解：**这是一项技术的名称（钝化发射极和背面电池技术），and 只连接名称内部的 Passivated Emitter 和 Rear Cell，整体修饰 technology。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：往届得主之一，来自澳大利亚新南威尔士大学的马丁·格林教授，是钝化发射极和背面电池技术的发明者，这项技术如今存在于世界上大多数太阳能电池板中。

调整方法：顺译、定语前置、被动转主动。主语和同位语按原顺序译出，用顿号连接成"往届得主之一、……马丁·格林教授"；from the University of New South Wales, Australia 前置为"澳大利亚新南威尔士大学的"，地名按中文习惯由大到小；of… technology 前置为"……技术的发明者"；which 从句保留在后面单独成句，被动的 is found in 改为主动："世界上大多数太阳能电池板都采用了这项技术"。

> 参考译文：往届得主之一、澳大利亚新南威尔士大学的马丁·格林教授，是钝化发射极和背面电池技术的发明者，如今世界上大多数太阳能电池板都采用了这项技术。

⑦ 知识点

同位语：Professor Martin Green from the University of New South Wales, Australia —— 同位语夹在主语和谓语之间，读时先跳过；谓语的单复数看主语核心 One。
后置定语：of the Passivated Emitter and Rear Cell technology —— of 短语放在名词后，说明 inventor 发明的是什么。
非限制性定语从句：which is now found in most of the world’s solar panels —— which 只能指物，指人用 who；先行词是紧挨着的 technology。
被动语态：is now found in —— be found in = 存在于、可以在……中找到，翻译时常改为主动“……采用了 / ……里有”。

第 17 句　30 词

Every day, **scientists, technologists and engineers are discovering new ways** to exploit renewable energy sources and develop techniques not just to use power more intelligently but to power our intelligence.

> **结构：时间状语 Every day + 主语（scientists, technologists and engineers）+ 谓语 are discovering + 宾语 new ways + 不定式后置定语（to exploit… and (to) develop techniques）+ 不定式 not just to use… but to power…（修饰 techniques）**

① 切意群：先在哪里画“/”

①Every day, / ②**scientists, technologists and engineers are discovering new ways** / ③to exploit renewable energy sources / ④and develop techniques / ⑤not just to use power more intelligently / ⑥but to power our intelligence.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	一层修饰 Every day,	每天，
②	主干 scientists, technologists and engineers are discovering new ways	科学家、技术专家和工程师都在发现新的方法
③	一层修饰 to exploit renewable energy sources	去开发利用可再生能源
④	一层修饰 and develop techniques	并（去）研发技术
⑤	二层修饰 not just to use power more intelligently	（这些技术）不仅用来更智能地使用电力
⑥	二层修饰 but to power our intelligence.	而且用来为我们的智能提供动力。

② 找主干

主语：scientists, technologists and engineers　谓语：are discovering　宾语/表语：new ways

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Every day	状语	时间状语，修饰全句	every day 是两个词，“每天”，作状语；连写的 everyday 是形容词“日常的”，如 everyday life（日常生活）。
to exploit renewable energy sources and develop techniques not just to use power more intelligently but to power our intelligence	不定式短语（作后置定语）	修饰 new ways，说明是做什么的新方法	new ways to do sth = 做某事的新方法；exploit 与 develop 共用一个 to，and 连接两个不定式；exploit renewable energy sources = 开发利用可再生能源。

and develop techniques	并列结构	与 to exploit 并列，前面省略了 to	develop 是原形，不能接在 are 后与 are discovering 并列（那样要写成 are developing），只能与 exploit 并列、共用 to。
not just to use power more intelligently but to power our intelligence	不定式短语（作后置定语）	修饰 techniques，说明这些技术的用途	not just … but … = 不仅……而且……，连接两个不定式；第一个 power 是名词“电力”，第二个 power 是动词“为……提供动力”，作者借同一个词玩文字游戏。

④ 一步步读懂

1. 第一步：句首 Every day 是时间状语；主语是三个并列名词 scientists, technologists and engineers，谓语 are discovering，宾语 new ways：科学家、技术专家和工程师每天都在发现新方法。
2. 第二步：new ways 后的 to exploit renewable energy sources 是不定式作后置定语：开发利用可再生能源的新方法。
3. 第三步：and develop techniques 中 develop 是原形，不可能接在 are 后面，所以它与 exploit 并列、共用前面的 to：（新方法去）研发技术。
4. 第四步：not just to use … but to power … 修饰 techniques，说明这些技术的用途：不仅让我们更智能地使用电力，还为我们的智能提供动力；注意两个 power 词性不同。
5. 第五步：连起来：科学家、技术专家和工程师每天都在发现新方法，以开发利用可再生能源，并研发各种技术，这些技术不仅能让我们更智能地用电，还能为我们的智能提供动力。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 develop 当作与 are discovering 并列的谓语（“他们正在发现……并研发……”），不注意 develop 的词形。

✓ **正解：**如果与 are discovering 并列，应写成 (are) developing；develop 是原形，所以与 exploit 并列，共用 to：new ways to exploit… and (to) develop techniques，参考译文作“发现新的方法，以开发利用……，并研发各种技术”。

✗ **误读：**把两个 power 都当成名词“电力 / 权力”，to power our intelligence 读不通。

✓ **正解：**use power 中的 power 是名词“电力”；to power our intelligence 中 power 跟在 to 后、带宾语 our intelligence，是动词“为……提供动力”。

✗ **误读：**把 not just … but … 中的 but 理解为转折“但是”。

✓ **正解：**not just A but (also) B = 不仅 A 而且 B，表递进，不是转折。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：每天，科学家、技术专家和工程师都在发现新的方法来开发利用可再生能源，并研发不仅用来更智能地使用电力、而且用来为我们的智能提供动力的技术。

调整方法：逆序译、定语后置拆译、增译。Every day 移到主语后，译成“科学家、技术专家和工程师每天都在……”；new ways 后的不定式放在后面，增译“以”引出：“发现新的方法，以开发利用可再生能源”；techniques 后的修饰语太长，不前置，拆成独立分句，用“这些技术”复指：“这些技术不仅能让我们更智能地使用电力，还能为我们的智能提供动力”，并增译“各种”“让我们”。

> 参考译文：科学家、技术专家和工程师每天都在发现新的方法，以开发利用可再生能源，并研发各种技术，这些技术不仅能让我们更智能地使用电力，还能为我们的智能提供动力。

⑦ 知识点

不定式短语：new ways to exploit renewable energy sources —— 名词 + 不定式：不定式作后置定语，说明是做什么用的。
并列结构：and develop techniques —— 并列的不定式可以共用一个 to；判断与谁并列，要看动词的形式（原形 develop 只能与 to exploit 并列）。
平行结构：not just to use power more intelligently but to power our intelligence —— not just A but B 连接两个结构相同的不定式；两个 power 分别是名词和动词。
状语：Every day —— every day（每天，作状语）与 everyday（日常的，作定语）不同。

第 19 句　28 词

Established in an old paper mill, **it is powered** by a nearby river, and its waste heat warms the people who live in the surrounding town of Kajaani.

结构：过去分词短语 Established in an old paper mill（作状语，逻辑主语 it）+ 分句一（主语 it + 谓语 is powered（被动）+ by a nearby river）+ and + 分句二（主语 its waste heat + 谓语 warms + 宾语 the people + 定语从句 who…）

① 切意群：先在哪里画"/"

①Established in an old paper mill, / ②**it is powered by a nearby river,** / ③**and its waste heat warms the people** / ④who live in the surrounding town of Kajaani.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	一层修饰 Established in an old paper mill,	（它）被建在一座旧造纸厂里，
②	主干 it is powered by a nearby river,	它由附近的一条河流供电，
③	主干 and its waste heat warms the people	而且它的余热温暖着人们
④	一层修饰 who live in the surrounding town of Kajaani.	住在周边卡亚尼镇的（人们）。

② 找主干

主语：it　谓语：is powered

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Established in an old paper mill	过去分词短语（作状语）	补充说明主语 it（超级计算机 LUMI）的情况	逻辑主语是逗号后的 it，与 establish 是被动关系"被建在……"，相当于 It was established in an old paper mill；paper mill = 造纸厂。
it is powered by a nearby river	主句（被动语态）	第一个分句	it 指上一句的超级计算机 LUMI；be powered by = 由……供电，power 在这里是动词。
and its waste heat warms the people who live in the surrounding town of Kajaani	并列分句	由 and 连接的第二个分句	主语 its waste heat（它的废热、余热），its 指 LUMI；谓语 warms 是动词"使暖和、供暖"，宾语 the people。

who live in the surrounding town of Kajaani	定语从句	修饰 the people	who 在从句中作主语；the town of Kajaani = 卡亚尼镇（of 表示同一事物：镇 = 卡亚尼）；surrounding = 周边的。

④ 一步步读懂

1. 第一步：句首 Established 是过去分词，后面接 in…，再用逗号隔开，不是谓语——Established in an old paper mill 是过去分词短语作状语，它的逻辑主语是逗号后的 it。
2. 第二步：it 指上一句的超级计算机 LUMI；第一个分句 it is powered by a nearby river：它由附近的一条河流供电（被动语态）。
3. 第三步：and 后是第二个并列分句：its waste heat warms the people（它的余热给人们供暖）。
4. 第四步：who live in the surrounding town of Kajaani 修饰 the people：住在周边卡亚尼镇的人。
5. 第五步：连起来：它设在一座旧造纸厂里，由附近的河流供电，产生的余热则为周边卡亚尼镇的居民供暖。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 Established 当作过去式谓语，读成“它建立了一座旧造纸厂”。

✓ **正解：**Established 后面没有宾语，直接接 in…，又用逗号与后面隔开，是表被动的过去分词短语，意思是“（它）被建在旧造纸厂里”，逻辑主语是 it。

✗ **误读：**把 is powered by a nearby river 中的 power 理解为“权力”，译成“被附近的河流掌控”。

✓ **正解：**power 在这里是动词“为……供电”，be powered by a river 指靠河流（水力）发电来供电。

✗ **误读：**把 warms the people 当成比喻“温暖人心”。

✓ **正解：**这里是字面意思：计算机产生的废热用来给周边居民供暖，参考译文作“为周边卡亚尼镇的居民供暖”。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：（它）被建在一座旧造纸厂里，它由附近的一条河流供电，而且它的余热温暖住在周边卡亚尼镇的人们。

调整方法：被动转主动、省译、增译、定语前置。过去分词短语 Established in… 转成主动的分句“它设在一座旧造纸厂里”，作全句的第一个分句；后面的 it 不再重复（省译）；its waste heat 省去“它的”，增译“产生的”，译成“产生的余热”，and 改用“则”承接；warms 译成“为……供暖”；who 定语从句前置为“周边卡亚尼镇的居民”。

> 参考译文：它设在一座旧造纸厂里，由附近的一条河流供电，产生的余热则为周边卡亚尼镇的居民供暖。

⑦ 知识点

过去分词短语：Established in an old paper mill —— 句首过去分词短语作状语，表被动，逻辑主语是主句主语 it。

被动语态：it is powered by a nearby river —— be powered by = 由……供电，by 引出电力来源。

并列分句：and its waste heat warms the people —— and 连接两个各有主语的分句，第二个分句的主语是 its waste heat。

定语从句：who live in the surrounding town of Kajaani —— who 指人、作从句主语，修饰 the people。